Manual de configuración · SOSistem™

Sistema S.O.S.© · versión 6.4.0 · actualizado el 30 de octubre de 2026 · se regenera con cada versión del sitio

Índice

Sección	Hoja	Dónde está en el sistema
1. Accesos y versiones	1	sosistem.com
2. Terminal de pruebas con el celular	2	sosistem.com/terminal.html
3. Panel de administrador	2	sosistem.com/admin.html
4. Alertas, escalamiento y nube	3	sosistem.com/#funciona
5. Pantallas, fondos y colores por falla	3	sosistem.com/#pantalla-demo
6. Arquitectura e instalación	4	sosistem.com/#modalidades
7. Seguridad y privacidad	4	sosistem.com/#normativa
8. Cambios, autorización y versiones	5	sosistem.com/beta/ (administrador)

1. Accesos y versiones

Acceso	Para qué sirve	Quién
sosistem.com	Sitio oficial: información, simulador, Aprendizaje y contacto, en 22 idiomas.	Público
/terminal.html	Terminal de pruebas: el celular funciona como sensor y pantalla (sección 2).	Público, sin registro
/admin.html	Panel de administrador con doble clave (sección 3).	Administradores
/beta/	Página Beta: cambios por autorizar; pide clave de administrador (sección 8).	Administrador principal

- **Versión vigente:** 6.4.0 (2026-10-30). Los ajustes menores llevan un tercer número interno (p. ej., 5.7.1) que no se muestra en el sitio.
- **Sin internet:** el sitio y la terminal se guardan en el teléfono al abrirlos con conexión; el panel de administrador nunca se guarda.
- **Idioma:** selector en la barra superior; la versión oficial es en español.

Fuentes de esta hoja

Ramírez Salgado, V. H. (2026). *SOSistem™: Sistema S.O.S.©, versión 6.4.0* [Sitio web y documentación técnica]. sosistem.com/

2. Terminal de pruebas con el celular

1. **Abrir e instalar:** abra sosistem.com/terminal.html y use *Compartir* → *Agregar a inicio* (iPhone) o *Instalar app* (Android/Chrome).
2. **Permisos:** movimiento y orientación, micrófono (solo nivel de sonido; no se graba audio), ubicación y notificaciones. Sin permisos, esos detectores quedan apagados.
3. **Escenario:** elija lugar y modo (prueba o real). Detectores: caída de persona, vibración tipo sismo, ruido fuerte o grito, palabra «S.O.S.©»/«auxilio» y sin movimiento prolongado (tiempo en *Ajustes*).
4. **Vincular una pantalla:** en *Enlace*, escriba la misma frase del recinto en el celular y en la pantalla (una sola vez); se reconecta sola.
5. **Exportar y enviar:** CSV/JSON o archivo cifrado `.cubo.txt` (AES-256-GCM con frase que no se guarda); opcionalmente a un repositorio privado de GitHub.

Vistas de la terminal: Monitor · Sensores · Eventos · Estadísticas · Plataforma · Ajustes.

3. Panel de administrador

1. **Entrar:** sosistem.com/admin.html → clave de pre-ingreso → clave de 2.ª autorización. Cinco intentos fallidos bloquean 5 minutos.
2. **Token de GitHub (para guardar cambios):** *Ajustes* → token *fine-grained* con *Contents: Read and write* solo sobre el repositorio del sitio; se borra al cerrar la pestaña.
3. **Guardar y publicar:** los ajustes se escriben en `datos/config.json`; el sitio cambia en 1–2 minutos.

Pestaña del panel	Qué se configura
Resumen · Visitas · Eventos	Indicadores, visitas anónimas, interés por sección y bitácora de eventos.
Pruebas de terminal · Supervisor de sensores	Pruebas recibidas de celulares; latido firmado, señal y batería de cada sensor.
Sirena y Morse · Módulos, recintos y nube	Sonido por estado, recintos y polígonos, pantalla exterior y con quién se comparte cada evento (sección 4).
Financiera · Datos técnicos · Ejecutivo	Costos, especificación de referencia, memoria energética y presentación para clientes.
Usuarios · Cambios y comentarios · Ajustes	Usuarios, cambio de claves, apariencia, contador y publicación en GitHub.

Fuentes de esta hoja

GitHub. (s. f.). *Managing your personal access tokens*. Recuperado el 30 de octubre de 2026, de docs.github.com

Dworkin, M. (2007). *Recommendation for block cipher modes of operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC* (NIST SP 800-38D). doi.org/10.6028/NIST.SP.800-38D

4. Alertas, escalamiento y nube

Escalamiento vigente (segundos): N0 voz en cabina 2 s → N1 encargado 4 s → N2 central 7 s → N3 911 (CAP v1.2) 10 s. Se cambia en *Panel → Ajustes → Tiempos de escalamiento*.

Estado	Morse	Sirena	Patrón	Repite	Llamada 911
Advertencia	AVISO	85 dB	pulsos (ISO 7731)	60 s	No
Persona caída	SOS SOS	105 dB	bitonal 800/1250 Hz	30 s	10 s
Sismo	SOS SISMO SOS	105 dB	T-3 (ISO 8201)	20 s	5 s
Prueba	PRUEBA SOS	85 dB	T-3 (ISO 8201)	—	No

- **Regla de sonido:** el Morse suena solo en emergencia, desastre natural, advertencia y pruebas autorizadas; en lo demás solo destella.
- **Recintos:** R0 Entrada principal · R1 Sanitarios planta baja · R2 Oficina administrativa · R3 Cocina · R4 Bodega y taller. Entrada principal y sanitarios son obligatorios.
- **Nube con permiso:** por tipo de evento (caída, sismo, otro evento natural, otros módulos) se elige si se comparte con C5/911, central, Protección Civil, encargados u otros recintos; solo conteos, sin identidad.
- **Pantalla exterior:** se enciende con sismo u otro evento natural, o cuando el cliente lo decide.

5. Pantallas, fondos y colores por falla

1. **Fondo según la luz:** simulador → *Fondo de la pantalla*: Automático (hora o sensor de luz), Interior, Día · mucha luz, Noche · poca luz, Alto contraste.
2. **Colores por falla:** toque un color para cambiarlo; se marca en ámbar si sale de la familia ISO 3864-1 o si su texto baja de 4.5:1 de contraste. *Restablecer colores ISO* regresa a norma.
3. **Cubo de estado:** verde normal · ámbar advertencia · rojo auxilio urgente · blanco con vibración en sismo.

Familia	HEX	RAL	Uso
Rojo	#D9221A	3001	Persona en el suelo, 911
Ámbar	#F9A900	1003	Permanencia, aforo, gas
Verde	#15803D	6032	Condición segura, salidas
Azul	#1F6FB2	5005	Falla de sensor o equipo
Blanco	#F5F5EF	9003	Sismo y evacuación

Fuentes de esta hoja

OASIS. (2010). *Common Alerting Protocol version 1.2*. docs.oasis-open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-v1.2-os.html

International Organization for Standardization. (2017). *Alarm systems — Audible emergency evacuation signal* (ISO 8201:2017).

International Organization for Standardization. (2003). *Ergonomics — Danger signals for public and work areas — Auditory danger signals* (ISO 7731:2003).

International Organization for Standardization. (2011). *Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs and safety markings* (ISO 3864-1:2011). www.iso.org/standard/51021.html

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2008). *NOM-026-STPS-2008. Colores y señales de seguridad e higiene*. dof.gob.mx

6. Arquitectura e instalación

Elemento	Configuración
Modalidad rápida	Celulares como terminal (sección 2): sin instalación, para pruebas, eventos temporales o emergencias.
Modalidad principal	Sensores fijos en cabinas, sanitarios y recintos confinados, con pantallas S.S.O.S.© fabricadas para cada lugar.
Pantallas compatibles	S.S.O.S.©, iPad y tabletas, celulares, computadoras y monitores de oficina con módulo lector.
Administración	Principal y secundario (director general, de operaciones o encargado de seguridad) con las mismas facultades: autorizar módulos de instalación, de vista y de lectura por recinto.
Sensores	Paquete completo (todos los niveles de lectura) o básico a elección: humo, gas, movimiento, nivel de sonido, calor, frío, oxígeno, hidrógeno, CO, agua en el piso, vibración, inventario de personas, permanencia, masa, volumen y aforo mínimo/máximo.

Antes de instalar: definir recintos y polígonos (sección 4), medir ruido de fondo (la sirena debe superarlo en 15 dB o más) y colocar la señalética ISO 7010 de salidas y punto de reunión.

7. Seguridad y privacidad

- **Sin cámaras ni grabación:** radar y sensores de distancia; solo estados y medidas.
- **Claves:** nunca se guardan; se derivan llaves PBKDF2-SHA256 con sal aleatoria. El acceso a la Beta usa la misma técnica.
- **Datos de pruebas:** cifrado AES-256-GCM con frase que no se guarda; sin la frase no se pueden leer.
- **Tokens de GitHub:** mínimos permisos, un solo repositorio, con caducidad; se pueden borrar al terminar.
- **Datos personales:** aviso de privacidad y retención mínima; las constancias de aportación registran solo folio, huella e iniciales.
- **No sustituye** a los servicios oficiales de emergencia; en una emergencia llame al 911.

Fuentes de esta hoja

Moriarty, K., Kaliski, B., & Rusch, A. (2017). *PKCS #5: Password-based cryptography specification version 2.1* (RFC 8018). www.rfc-editor.org/rfc/rfc8018

Dworkin, M. (2007). *Recommendation for block cipher modes of operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC* (NIST SP 800-38D). doi.org/10.6028/NIST.SP.800-38D

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. (2025). *Diario Oficial de la Federación*, 20 de marzo de 2025. diputados.gob.mx

International Organization for Standardization. (2019). *Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs* (ISO 7010:2019, con Amd. 1–11). www.iso.org/standard/72424.html

8. Cambios, autorización y versiones

1. **Todo cambio nuevo va primero a la Beta** (sosistem.com/beta/), protegida con la clave del administrador.
2. **Pendientes Beta:** cada renglón dice qué es, dónde va y qué modifica; se marca ✓ Autorizar, ✎ Con cambios o ✗ No, con comentario.
3. **Enviar:** *Enviar autorizaciones al sistema* (token de GitHub) o *Copiar decisiones para Claude* y pegarlas en el chat.
4. **Publicación:** lo autorizado pasa al sitio oficial con nuevo número de versión; lo «con cambios» regresa a «por autorizar»; lo rechazado se retira.
5. **Automático en cada publicación:** sello de tiempo OpenTimestamps de todos los archivos, imagen para compartir actualizada y este manual regenerado.

Versión	Fecha	Cambio principal
6.4.0	2026-10-30	Aprendizaje · Cara del Cubo (#142, autorizada): el alfabeto completo de un vistazo, con letra, Morse, braille, bandera y seña en cada casilla, botón de números 0–9 y la tabla detallada plegada. Cubo de Aprendiz…
6.3.0	2026-10-30	Nueva pestaña «Mundo en vivo» (#145, autorizada): 26 contadores en tiempo real en 8 categorías (población, economía, sociedad, medio ambiente, alimentación, agua, energía y salud) con cifras anuales oficiales d…
6.2.2	2026-10-29	Terminal · Calor y frío (#141): temperatura y humedad reales desde un ESP32 con SHT31/BME280 por USB (Chrome o Edge en Mac/PC), un termómetro Bluetooth estándar (Chrome) o la temperatura exterior del lugar (Ope…
6.2.1	2026-10-29	Aprendizaje: Cubo de Aprendizaje para imprimir y armar en carta, oficio (legal), doble carta, A4 y cubo gigante de 6 hojas (19 cm por cara); más grande, mejor calidad y ajustable a cualquier hoja desde la impre…

Soporte: WhatsApp 646 227 0490 · sosistem.com/#contacto. © 2026 Víctor Hugo Ramírez Salgado. Sistema S.O.S.© (Safe Creative 2609046908578), Cubo Morse© (2610257441754), Código Cúbico© (2610097276721).

Fuentes de esta hoja

OpenTimestamps. (s. f.). *OpenTimestamps: Scalable, trust-minimized, distributed timestamping*. Recuperado el 30 de octubre de 2026, de opentimestamps.org

GitHub. (s. f.). *Managing your personal access tokens*. Recuperado el 30 de octubre de 2026, de docs.github.com

Ramírez Salgado, V. H. (2026). *SOSistem™: Sistema S.O.S.©, versión 6.4.0* [Sitio web y documentación técnica]. sosistem.com/